



DOKUMEN IMPLEMENTASI

PERANCANGAN PROTOTYPE POWERWALL TERINTEGRASI PANEL
SURYA DENGAN SISTEM MONITORING BERBASIS IOT

TEMA CAPSTONE

[SMART RENEWABLE ENERGY]

Diusulkan oleh:

Daffa Arya Riovaldo	;	H1A023051	;	Angkatan 2023
Sinung Wijoyo Ndaru	;	H1A023064	;	Angkatan 2023
Dimas Raihan Anhar	;	H1A023076	;	Angkatan 2023

TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURBALINGGA
2026

IDENTITAS DCP 400

1. Judul Capstone : Perancangan Prototype
Powerwall Terintegrasi Panel Surya
dengan Sistem Monitoring Berbasis IoT
2. Tema : Smart Renewable Energy
3. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap : Daffa Arya Riovaldo
 - b. NIM : H1A023051
 - c. Angkatan : 2023
4. Anggota 2
 - d. Nama Lengkap : Sinung Wijoyo Ndaru
 - e. NIM : H1A023064
 - f. Angkatan : 2023
5. Anggota 3
 - g. Nama Lengkap : Dimas Raihan Anhar
 - h. NIM : H1A023076
 - i. Angkatan : 2023
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

Purbalingga, 28 Mei 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

(Dr. Mulki Indana Zulfa, S.T., M.T.)
NIP. 198612082015041001

(Ir. Imron Rosyadi, S.T., M.Sc.)
NIP. 197909242003121003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
REVISI DOKUMEN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Ringkasan	1
1.2 Referensi.....	1
1.3 Daftar Singkatan.....	2
BAB 2. HASIL IMPLEMENTASI.....	3
2.1 Ringkasan Implementasi Sistem	3
2.2 Implementasi Sistem	4
2.2.1 Implementasi antarmuka perangkat keras.....	4
2.2.2 Implementasi antarmuka perangkat lunak	4
2.2.3 Implementasi antarmuka pengguna	5
2.2.4 Implementasi kebutuhan fungsional	6
2.3 Implementasi Kebutuhan Fungsional	16
DAFTAR PUSTAKA	18
Lampiran 1. Susunan Tim Kegiatan dan Jadwal Kegiatan Capstone	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Catatan revisi dokumen.....	v
Tabel 2. Daftar singkatan dalam dokumen.	2
Tabel 3. kebutuhan fungsional komponen	6
Tabel 4. Kebutuhan fungsional Sistem	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Purwarupa powerbank yang menggunakan solar panel sebagai pengisi daya baterai.	3
Gambar 2. Hasil implementasi antarmuka perangkat keras	4
Gambar 3. Hasil implementasi antarmuka perangkat lunak	4
Gambar 4. Hasil implementasi antarmuka pengguna	5
Gambar 5. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 001	6
Gambar 6. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 002	7
Gambar 7. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 003	8
Gambar 8. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 004	10
Gambar 9. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 005	11
Gambar 10. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 006	12
Gambar 11. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 007	13
Gambar 12. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 008	14
Gambar 13. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 009	15

REVISI DOKUMEN

Tabel 1. Catatan revisi dokumen.

No	Nama	Daftar Perubahan	Tanggal	Versi
1	Kelompok 1	Inisiasi DCP 400	11 Mei 2026	0.1a
2	Kelompok 1	1. Merevisi teks pada diagram alir 2. Merubah gambar purwarupa (gambar 1) 3. Mengganti Judul	3 Juni 2026	0.2a

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan

Prototype powerwall terintegrasi panel surya dikembangkan sebagai implementasi awal sistem penyimpanan energi berbasis energi surya yang dilengkapi dengan sistem monitoring berbasis *Internet of Things* (IoT). Sistem dirancang untuk memanfaatkan panel surya 50 Wp sebagai sumber energi utama yang menghasilkan energi listrik arus searah (DC). Energi listrik yang dihasilkan kemudian diatur oleh *Solar Charge Controller* (SCC) tipe PWM sebelum disimpan pada baterai lithium-ion konfigurasi 3S2P. Untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem penyimpanan energi, baterai dilengkapi dengan *Battery Management System* (BMS) 3S 40A yang berfungsi melindungi baterai dari kondisi *overcharge*, *overdischarge*, *overcurrent*, dan *short circuit* [1].

Pada implementasi perangkat kerasnya, sistem difokuskan pada integrasi proses pembangkitan energi, penyimpanan energi, pemantauan parameter kelistrikan, serta penyaluran energi kepada beban. Energi yang tersimpan pada baterai dapat dimanfaatkan melalui modul *Quick Charge* (QC) untuk menyuplai perangkat elektronik berdaya rendah. Selain itu, sistem dilengkapi dengan sensor INA219 yang digunakan untuk mengukur parameter tegangan dan arus pada sisi input panel surya maupun sisi output baterai. Data hasil pengukuran diproses oleh ESP32 dan dikirimkan ke platform Blynk sehingga kondisi sistem dapat dipantau melalui dashboard monitoring berbasis IoT [2].

Purwarupa ini dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi penyimpanan energi, keamanan operasional baterai, dan kemudahan pemantauan sistem. Integrasi antara panel surya, sistem penyimpanan energi, dan teknologi IoT diharapkan mampu menghasilkan sebuah prototype powerwall yang dapat mendukung pemanfaatan energi terbarukan secara lebih efektif. Selain sebagai media implementasi teknologi penyimpanan energi, prototype ini juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan sistem monitoring energi berbasis IoT pada skala yang lebih luas di masa mendatang [3].

1.2 Referensi

Rujukan referensi spesifikasi.

1. Datasheet Solar Panel
[OptiMate-Solar-Duo-5A-controller-Link1.pdf](#)
2. Datasheet MPPT
[CN3791 pdf, CN3791 Download, CN3791 Description, CN3791 Datasheet, CN3791 view ::: ALLDATASHEET :::](#)
3. Datasheet *Battery Management System*
<https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Smart-BMS-CL-12-100-EN.pdf>

4. Datasheet baterai Li-Ion 18650
[NCR18650BL-specification.pdf](#)
5. Datasheet modul konverter DC-DC
[XL6009-Buck-Boost.pdf](#)
6. Datasheet modul *Quick Charge* (QC)
<https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/ncp4371-d.pdf>
7. Arduino IDE
[arduino.cc/en/software/](https://www.arduino.cc/en/software/)
8. Sensor INA219
[INA219 Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface datasheet \(Rev. G\)](#)
9. Blynk
[Introduction | Blynk Documentation](#)
10. ESP 32
[esp32_datasheet_en.pdf](#)

1.3 Daftar Singkatan

Semua singkatan yang ada dalam dokumen ini dan penjelasannya.

Tabel 2. Daftar singkatan dalam dokumen.

No	Singkatan	Penjelasan
1	BMS	<i>Battery Management System</i>
2	SCC	<i>Solar Charge Controller</i>
3	PWM	<i>Pulse Width Modulation</i>
4	3S2P	<i>3 Seri 3 Pararel</i>
5	IoT	<i>Internet of Things</i>
6	DC	<i>Direct Current</i>
7	QC	<i>Quick Charge</i>

BAB 2. HASIL IMPLEMENTASI

2.1 Ringkasan Implementasi Sistem

Pada tahap implementasi, prototype powerwall terintegrasi panel surya direalisasikan sebagai sistem penyimpanan energi yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber daya utama. Sistem terdiri dari panel surya 50 Wp, SCC PWM 10A, baterai lithium-ion konfigurasi 3S2P, serta BMS 3S 40A yang berfungsi mengatur dan melindungi proses pengisian maupun penggunaan energi. Energi listrik yang dihasilkan panel surya disimpan pada baterai sehingga dapat digunakan kembali sebagai sumber daya cadangan untuk berbagai kebutuhan beban DC. Implementasi perangkat difokuskan pada integrasi proses pembangkitan energi, penyimpanan energi, dan distribusi daya dalam satu sistem yang sederhana dan mudah dioperasikan.

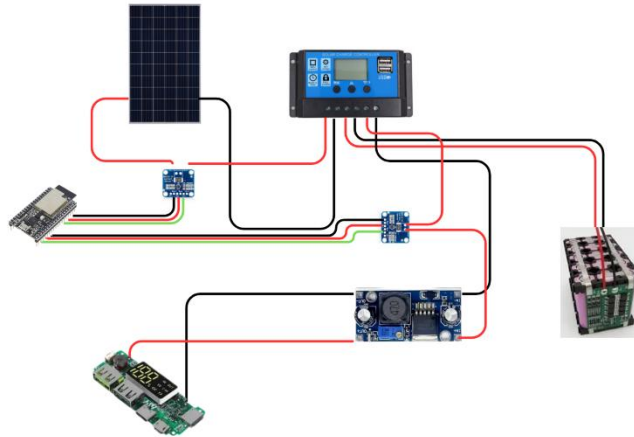
Selain sebagai sistem penyimpanan energi, prototype ini juga dilengkapi dengan sistem monitoring berbasis IoT. Monitoring dilakukan menggunakan sensor INA219 untuk mengukur tegangan dan arus pada sisi input panel surya serta sisi output baterai. Data hasil pengukuran diproses oleh ESP32 dan dikirimkan ke dashboard Blynk melalui jaringan WiFi sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem. Berdasarkan hasil implementasi, sistem mampu melakukan proses pengisian baterai, pemantauan parameter kelistrikan, dan penyaluran energi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Integrasi panel surya, baterai lithium-ion, BMS, sensor INA219, ESP32, dan Blynk menghasilkan prototype powerwall yang mampu mendukung pemanfaatan energi terbarukan secara lebih efektif dan mudah dipantau.



Gambar 1. Purwarupa powerwall yang menggunakan solar panel sebagai pengisi daya baterai.

2.2 Implementasi Sistem

2.2.1 Implementasi antarmuka perangkat keras

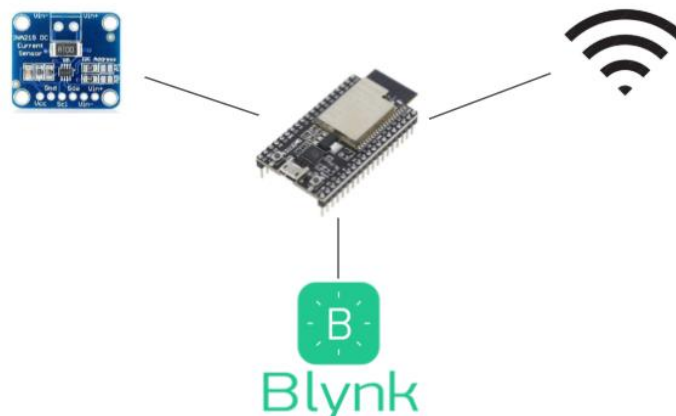


Gambar 2. Hasil implementasi antarmuka perangkat keras

Gambar tersebut menunjukkan rancangan sistem powerwall terintegrasi tenaga surya yang terdiri dari panel surya, SCC, baterai, *buck converter*, dan modul *fast charging*. Panel surya berfungsi sebagai sumber energi utama yang kemudian diatur oleh SCC untuk proses pengisian baterai agar lebih aman dan stabil sebelum disimpan pada battery pack.

Pada sistem ini digunakan dua sensor INA219 yang berfungsi untuk memantau parameter listrik berupa tegangan, arus, dan daya. Sensor INA219 pertama digunakan untuk membaca daya dari panel surya menuju SCC, sedangkan sensor INA219 kedua digunakan untuk memonitor daya keluaran menuju beban atau modul *fast charging*. Data dari sensor dapat dikirim ke mikrokontroler seperti ESP32 untuk kebutuhan monitoring sistem dan implementasi IoT.

2.2.2 Implementasi antarmuka perangkat lunak



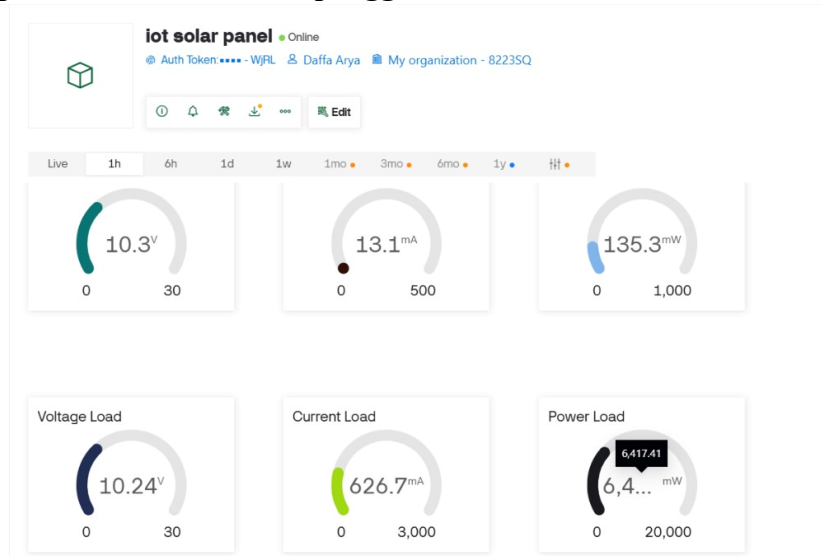
Gambar 3. Hasil implementasi antarmuka perangkat lunak

Gambar tersebut menunjukkan sistem monitoring berbasis IoT menggunakan sensor INA219, ESP32, dan platform Blynk. Sensor INA219

berfungsi untuk membaca parameter listrik seperti tegangan, arus, dan daya pada sistem, kemudian data tersebut diproses oleh mikrokontroler ESP32.

ESP32 memanfaatkan koneksi WiFi untuk mengirim data hasil pembacaan sensor ke aplikasi Blynk. Dengan sistem ini, pengguna dapat memantau kondisi kelistrikan melalui smartphone sehingga monitoring menjadi lebih praktis, efisien, dan dapat dilakukan dari jarak jauh.

2.2.3 Implementasi antarmuka pengguna



Gambar 4. Hasil implementasi antarmuka pengguna

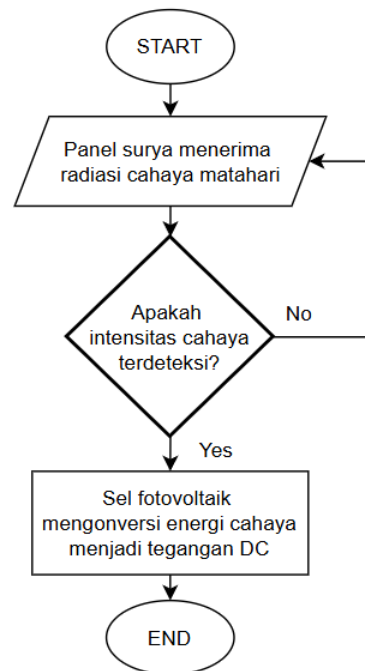
Dashboard monitoring pada aplikasi Blynk digunakan untuk menampilkan parameter kelistrikan sistem powerwall yang terintegrasi dengan energi surya. Pada tampilan dashboard terlihat beberapa parameter utama seperti tegangan panel surya (*Voltage Panel*), arus panel surya (*Current Panel*), dan daya panel surya (*Power Panel*) yang menunjukkan kondisi input energi dari solar panel menuju sistem pengisian baterai. Data tersebut diperoleh dari sensor INA219 yang membaca arus dan tegangan pada sisi input sistem kemudian dikirimkan oleh ESP32 ke aplikasi Blynk melalui jaringan internet.

Selain memantau sisi input panel surya, dashboard juga menampilkan parameter keluaran menuju beban seperti tegangan beban (*Voltage Load*), arus beban (*Current Load*), dan daya beban (*Power Load*). Parameter tersebut menunjukkan kondisi energi listrik yang digunakan oleh perangkat elektronik saat proses pengisian daya berlangsung. Dengan adanya dashboard monitoring ini, pengguna dapat memantau performa sistem, kondisi pengisian baterai, serta penggunaan daya secara lebih mudah dan praktis melalui smartphone maupun *web dashboard*.

2.2.4 Implementasi kebutuhan fungsional

Tabel 3. kebutuhan fungsional komponen

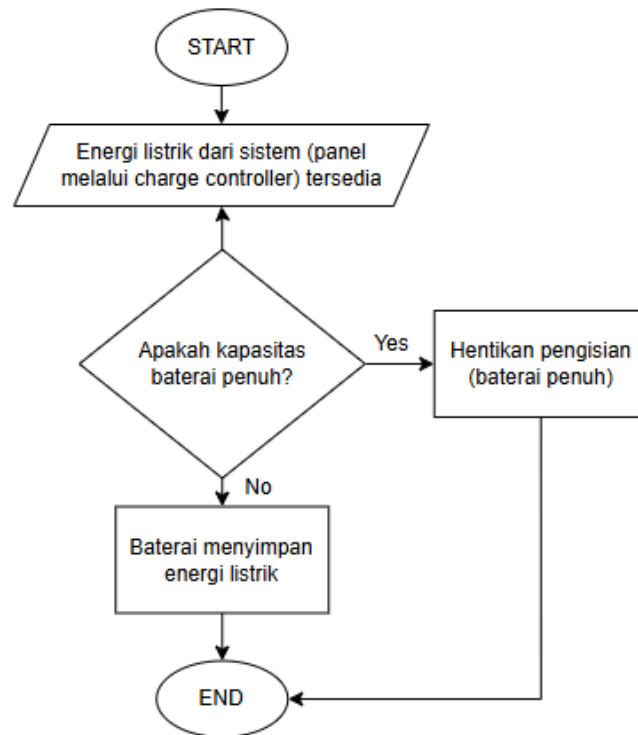
ID	Kebutuhan	Penjelasan
ID-REQ.001	Solar Panel mampu menangkap energi matahari	Panel dirancang untuk menangkap dan mengubah energi matahari menjadi energi listrik.
ID-REQ.002	Baterai mampu menyimpan tegangan 11,1V	Baterai menyediakan media penyimpanan energi listrik berupa baterai untuk digunakan saat dibutuhkan.
ID-REQ.003	Sensor INA219 mampu membaca tegangan dan arus	Sensor INA219 membaca nilai arus dan tegangan yang mengalir di saluran.



Gambar 5. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 001

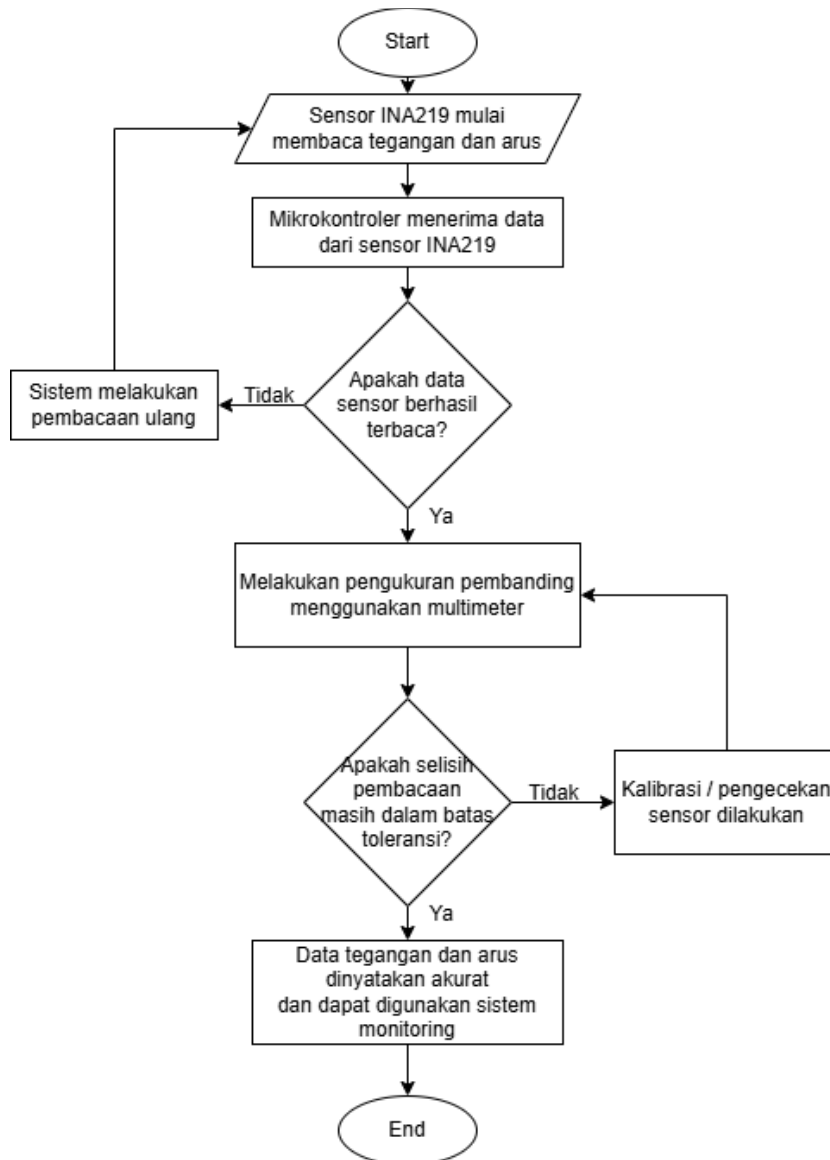
ID-REQ 001 menjelaskan diagram alir proses pembangkitan energi listrik pada panel surya sesuai kebutuhan fungsional ID-REQ.001. Proses diawali ketika panel surya menerima paparan sinar matahari dan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik arus searah (DC) melalui sel fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan

kemudian digunakan sebagai sumber daya untuk proses pengisian baterai pada sistem powerwall.



Gambar 6. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 002

ID-REQ 002 menjelaskan diagram alir proses penyimpanan energi pada baterai sesuai kebutuhan fungsional sistem. Proses dimulai ketika energi listrik yang dihasilkan panel surya dan telah diatur oleh Solar Charge Controller (SCC) dialirkan menuju baterai lithium-ion. Baterai berfungsi sebagai media penyimpanan energi sehingga energi yang dihasilkan panel surya dapat digunakan kembali ketika diperlukan.

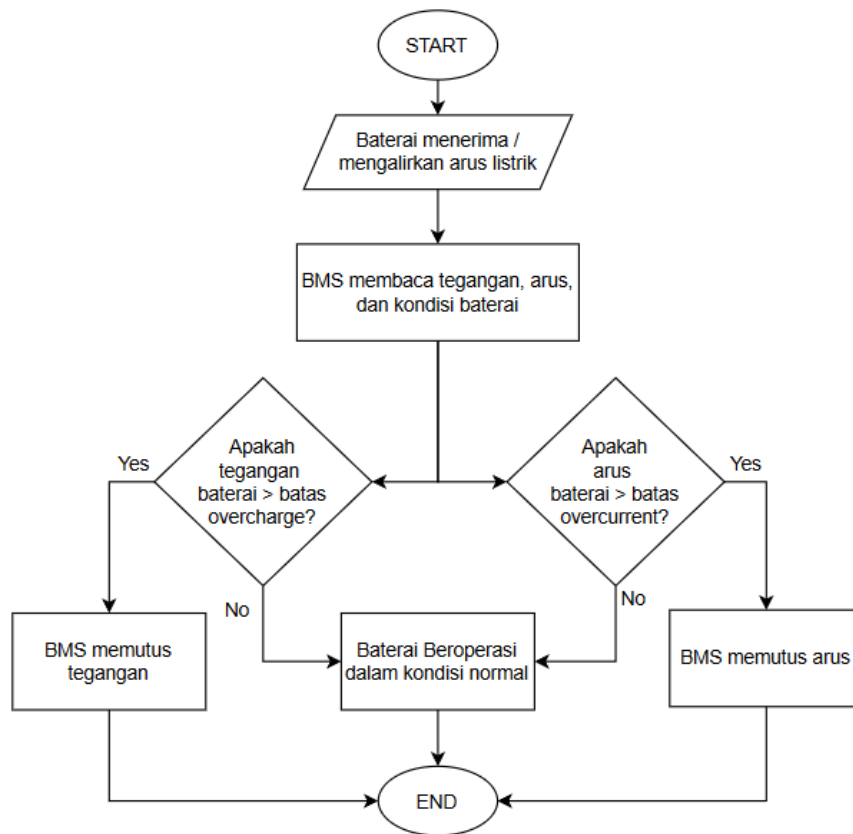


Gambar 7. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 003

Diagram tersebut menjelaskan proses pengujian akurasi sensor INA219 dalam membaca arus dan tegangan. Sistem dimulai ketika sensor INA219 melakukan pembacaan nilai arus dan tegangan, kemudian data diterima oleh mikrokontroler. Jika data sensor belum berhasil terbaca, sistem akan melakukan pembacaan ulang. Setelah data berhasil diperoleh, dilakukan pengukuran pembandingan menggunakan multimeter untuk mengecek tingkat akurasi sensor. Selanjutnya, sistem membandingkan hasil pembacaan INA219 dengan hasil multimeter. Jika selisih pembacaan masih di luar batas toleransi, dilakukan kalibrasi atau pengecekan sensor dan proses pengukuran diulang kembali. Jika selisih masih dalam batas toleransi, maka data arus dan tegangan dinyatakan akurat dan dapat digunakan pada sistem monitoring.

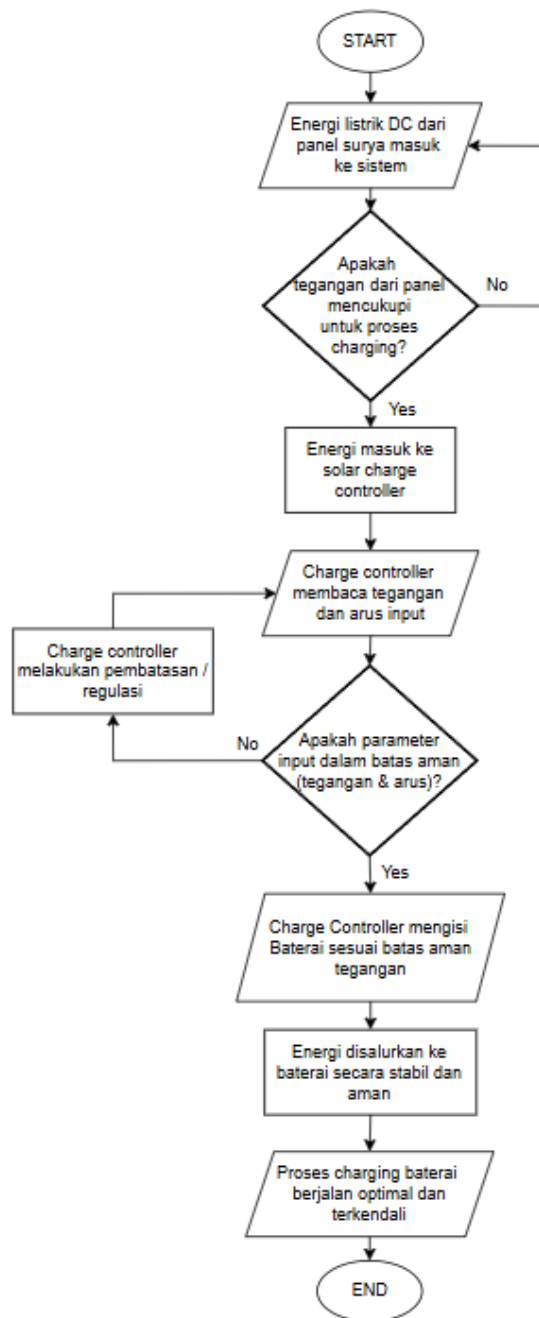
Tabel 4. Kebutuhan fungsional Sistem

ID	Kebutuhan	Penjelasan
ID-REQ.004	BMS mampu melindungi baterai dari kerusakan	BMS dilengkapi proteksi untuk mencegah kerusakan baterai akibat overcharge, overdischarge, dan arus berlebih.
ID-REQ.005	SCC mampu mengatur proses pengisian dari panel surya	Buck Converter mampu menjaga kestabilan tegangan keluaran agar sesuai dengan kebutuhan beban.
ID-REQ.006	Buck Converter bisa menstabilkan tegangan keluaran	Buck Converter mampu menjaga kestabilan tegangan keluaran agar sesuai dengan kebutuhan beban.
ID-REQ.007	QC Module mampu menyediakan fitur <i>fast charging</i>	QC Module mendukung fitur fast charging untuk mempercepat proses pengisian daya pada perangkat.
ID-REQ.008	Mikrokontroller mampu membaca data dari INA219	ESP32 mengambil data arus dan tegangan yang terbaca dari Sensor.
ID-REQ.009	Dashboard Blynk dapat menampilkan data arus dan tegangan	Blynk menampilkan secara visual arus dan tegangan yang mengalir di saluran.



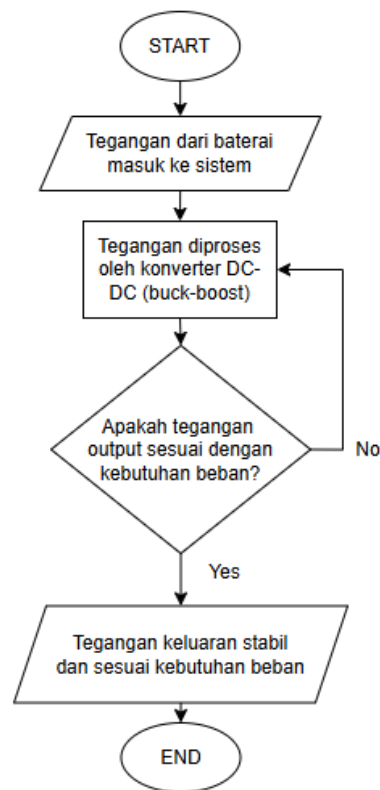
Gambar 8. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 004

Diagram ID-REQ 004 menunjukkan proses proteksi baterai menggunakan BMS sesuai kebutuhan fungsional sistem. Proses dimulai ketika baterai lithium-ion berada dalam kondisi pengisian maupun pelepasan energi. Pada tahap ini, BMS melakukan pemantauan terhadap parameter penting baterai seperti tegangan dan arus untuk memastikan baterai beroperasi dalam batas yang aman.



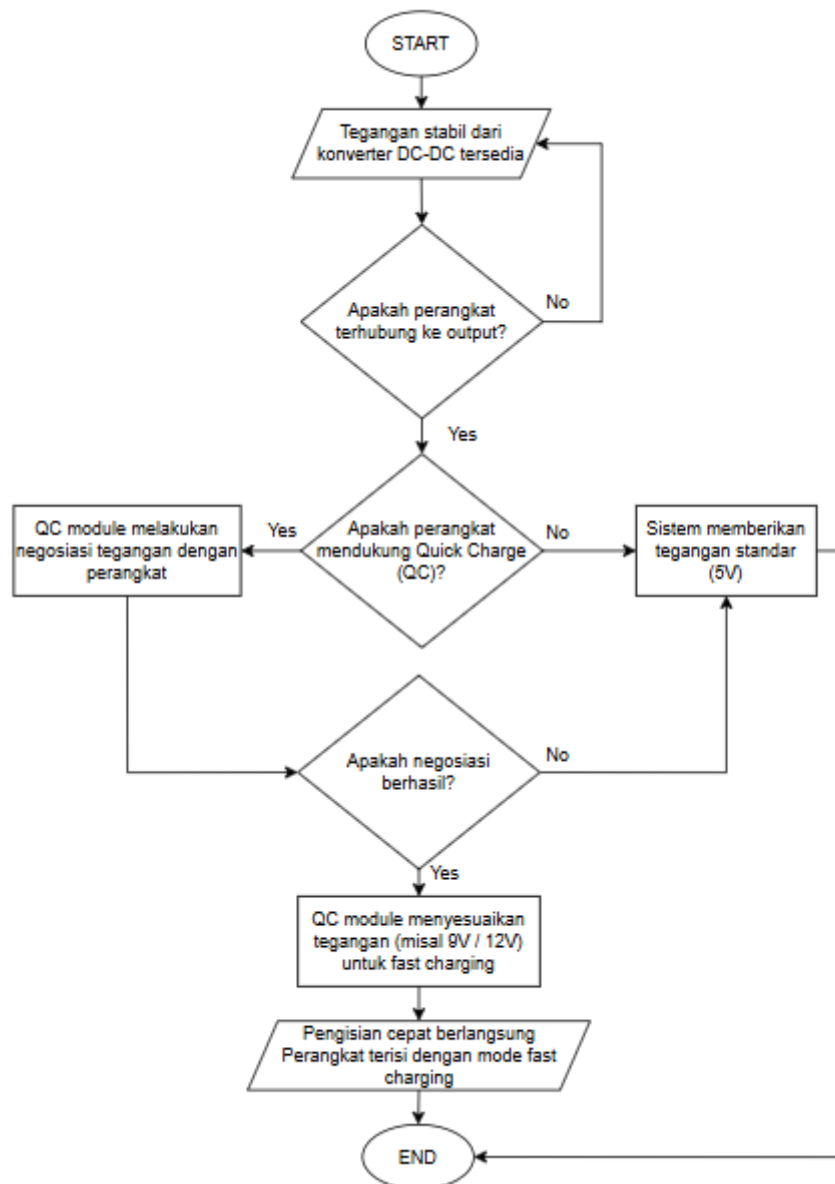
Gambar 9. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 005

ID-REQ 005 menunjukkan proses pengaturan pengisian baterai menggunakan SCC sesuai kebutuhan fungsional sistem. Proses dimulai ketika energi listrik arus searah (DC) yang dihasilkan oleh panel surya dialirkan menuju SCC. Pada tahap ini, SCC menerima energi dari panel surya dan melakukan pemantauan terhadap parameter tegangan serta arus yang masuk ke sistem.



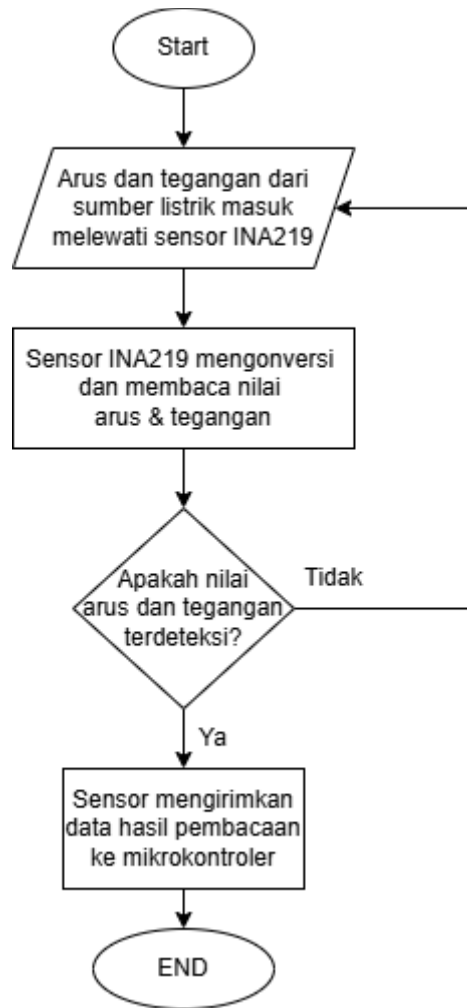
Gambar 10. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 006

ID-REQ 006 menunjukkan proses penyaluran energi dari baterai menuju beban sesuai kebutuhan fungsional sistem. Proses dimulai ketika energi yang tersimpan pada baterai lithium-ion digunakan untuk menyuplai daya ke beban melalui modul QC. Pada tahap ini, tegangan dari baterai diterima oleh modul QC untuk diproses menjadi tegangan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan perangkat yang terhubung.



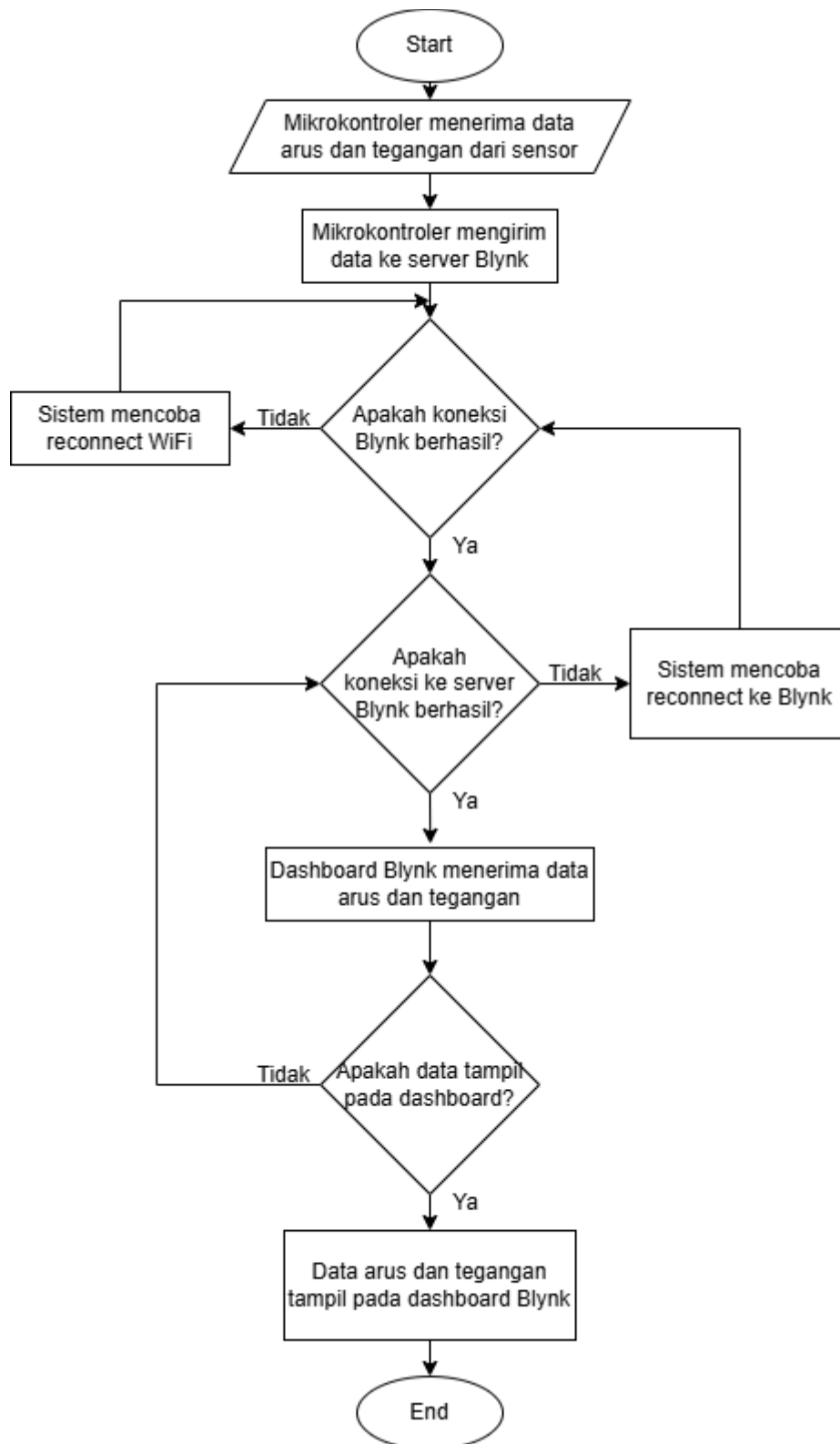
Gambar 11. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 007

ID-REQ 007 menunjukkan proses penyediaan keluaran daya menggunakan modul QC sesuai kebutuhan fungsional sistem. Proses dimulai ketika energi yang tersimpan pada baterai tersedia dan siap digunakan untuk menyuplai beban. Modul QC akan mendeteksi perangkat yang terhubung pada port keluaran sebelum proses penyaluran daya dilakukan.



Gambar 12. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 008

Flowchart tersebut menjelaskan proses pembacaan arus dan tegangan menggunakan sensor INA219. Sistem dimulai ketika arus dan tegangan dari sumber listrik melewati sensor INA219, kemudian sensor melakukan konversi dan membaca nilai arus serta tegangan yang terdeteksi. Setelah itu, sistem memeriksa apakah nilai berhasil terbaca. Jika belum terdeteksi, proses pembacaan diulang kembali. Jika berhasil, sensor mengirimkan data hasil pembacaan ke mikrokontroler untuk diproses lebih lanjut oleh sistem monitoring.



Gambar 13. Diagram alir kebutuhan fungsional ID-REQ 009

Flowchart tersebut menjelaskan proses monitoring data arus dan tegangan menggunakan Blynk. Sistem dimulai ketika mikrokontroler menerima data dari sensor, kemudian data dikirim ke server Blynk melalui koneksi WiFi. Sistem akan

memeriksa apakah koneksi WiFi dan koneksi ke server Blynk berhasil. Jika koneksi gagal, sistem secara otomatis melakukan reconnect hingga koneksi kembali normal. Setelah koneksi berhasil, dashboard Blynk menerima data arus dan tegangan dari mikrokontroler. Sistem kemudian memeriksa apakah data berhasil tampil pada dashboard. Jika data belum tampil, proses pengiriman diulang kembali. Jika berhasil, maka data arus dan tegangan dapat dimonitor melalui dashboard Blynk.

2.3 Implementasi Kebutuhan Fungsional

Pada tahap implementasi kebutuhan ID-REQ.001, panel surya berhasil dirancang sebagai sumber energi utama pada prototype powerwall. Panel surya berfungsi menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik DC yang kemudian disalurkan ke SCC untuk proses pengisian baterai. Hasil implementasi menunjukkan bahwa panel surya mampu menghasilkan tegangan keluaran yang dapat digunakan untuk mendukung proses penyimpanan energi pada sistem.

Pada implementasi ID-REQ.002, baterai lithium-ion konfigurasi 3S2P berhasil digunakan sebagai media penyimpanan energi pada prototype powerwall. Baterai berfungsi menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya sehingga energi dapat digunakan kembali ketika intensitas cahaya matahari menurun atau tidak tersedia. Implementasi menunjukkan bahwa baterai mampu menjalankan fungsi penyimpanan energi sesuai dengan kebutuhan sistem.

Implementasi kebutuhan ID-REQ.003 dilakukan menggunakan sensor INA219 untuk melakukan monitoring parameter kelistrikan pada sistem. Sensor dipasang pada sisi input panel surya dan sisi output baterai untuk mengukur nilai tegangan dan arus. Data hasil pengukuran kemudian dikirim ke ESP32 untuk diproses dan ditampilkan pada dashboard monitoring.

Pada implementasi ID-REQ.004, BMS digunakan sebagai sistem proteksi baterai untuk menjaga keamanan operasional powerwall. BMS berfungsi melindungi baterai dari kondisi *overcharge*, *overdischarge*, *overcurrent*, dan *short circuit*. Implementasi ini memastikan baterai tetap bekerja dalam batas operasi yang aman selama proses pengisian maupun pelepasan energi.

Implementasi kebutuhan ID-REQ.005 dilakukan menggunakan SCC PWM 10A sebagai pengatur proses pengisian energi dari panel surya ke baterai. SCC berfungsi mengendalikan tegangan dan arus pengisian agar sesuai dengan karakteristik baterai yang digunakan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa SCC mampu mendukung proses pengisian baterai secara stabil dan aman.

Pada implementasi ID-REQ.006, sistem berhasil menyalurkan energi yang tersimpan pada baterai ke beban melalui jalur keluaran daya. Energi yang tersimpan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan beban DC sehingga prototype powerwall dapat berfungsi sebagai sistem penyimpanan dan penyedia energi cadangan berbasis panel surya.

Implementasi kebutuhan ID-REQ.007 dilakukan menggunakan modul QC sebagai antarmuka keluaran daya. Modul ini menyediakan keluaran USB yang dapat digunakan untuk menyalurkan energi dari baterai ke perangkat elektronik. Hasil implementasi menunjukkan bahwa modul mampu menyediakan keluaran daya yang stabil sesuai kebutuhan beban yang terhubung.

Pada implementasi kebutuhan ID-REQ.008, ESP32 berhasil digunakan sebagai pusat pemrosesan data monitoring. Data tegangan dan arus yang diperoleh dari sensor INA219 diproses oleh ESP32 dan dikirimkan melalui jaringan WiFi ke platform Blynk. Implementasi ini memungkinkan proses monitoring sistem.

Implementasi ID-REQ.009 dilakukan dengan menampilkan data monitoring pada dashboard Blynk. Parameter yang ditampilkan meliputi tegangan dan arus pada sisi input panel surya serta sisi output baterai. Dashboard monitoring berhasil menampilkan data secara sehingga pengguna dapat memantau kondisi operasional prototype powerwall dengan lebih mudah dan informatif melalui smartphone maupun perangkat yang terhubung ke internet.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. C. Hesse, M. Schimpe, D. Kucevic, and A. Jossen, “Lithium-Ion Battery Storage for the Grid A Review of Stationary Battery Storage System Design Tailored for Applications in Modern Power Grids,” *Energies*, vol. 10, no. 12, p. 2107, Dec. 2017, doi: 10.3390/en10122107.
- [2] J. M. Díaz, J. M. Martín, and A. Perles, “IoT Real Time System for Monitoring Lithium-Ion Battery Long-Term Operation in Microgrids,” *Journal of Energy Storage*, vol. 51, p. 104596, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.est.2022.104596.
- [3] J. B. Goodenough and K.-S. Park, “The Li-Ion Rechargeable Battery: A Perspective,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 135, no. 4, pp. 1167–1176, Jan. 2013, doi: 10.1021/ja3091438.

Lampiran 1. Susunan Tim Kegiatan dan Jadwal Kegiatan Capstone

No	Jenis Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				PIC Mhs / NIM
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Perancangan umum sistem / purwarupa																					Kelompok 1
2	Deskripsi Kebutuhan Perangkat Keras																					
	Studi Literatur kebutuhan perangkat keras																					Daffa, Sinung, Dimas
	Pemilihan Komponen																					Daffa, Sinung, Dimas
	Pengetesan Komponen																					Daffa, Sinung, Dimas
3	Deskripsi Kebutuhan Perangkat Lunak																					
	Studi Literatur kebutuhan perangkat Lunak																					Daffa, Sinung, Dimas
	Memilih app dashboard																					Daffa, Sinung, Dimas
4	Deskripsi Kebutuhan Fungsional																					
	Penyusunan kebutuhan fungsional																					Daffa, Sinung, Dimas
	Perancangan Flowchart																					Daffa, Sinung, Dimas
	Perancangan Diagram Struktur Data																					Daffa, Sinung, Dimas

5	Perancangan Perangkat Keras																				
	Desain wiring																				Daffa, Sinung, Dimas
	Penempatan komponen																				Daffa, Sinung, Dimas
	Perangkaian hardware																				Daffa, Sinung, Dimas
6	Perancangan Perangkat Lunak																				
	Integrasi ESP32 dan sensor INA219 dengan Arduino IDE																				Daffa, Sinung, Dimas
	Integrasi Sistem dengan Blynk Dashboard																				Daffa, Sinung, Dimas
7	Implementasi dan Pengujian Sistem																				Daffa, Sinung, Dimas

